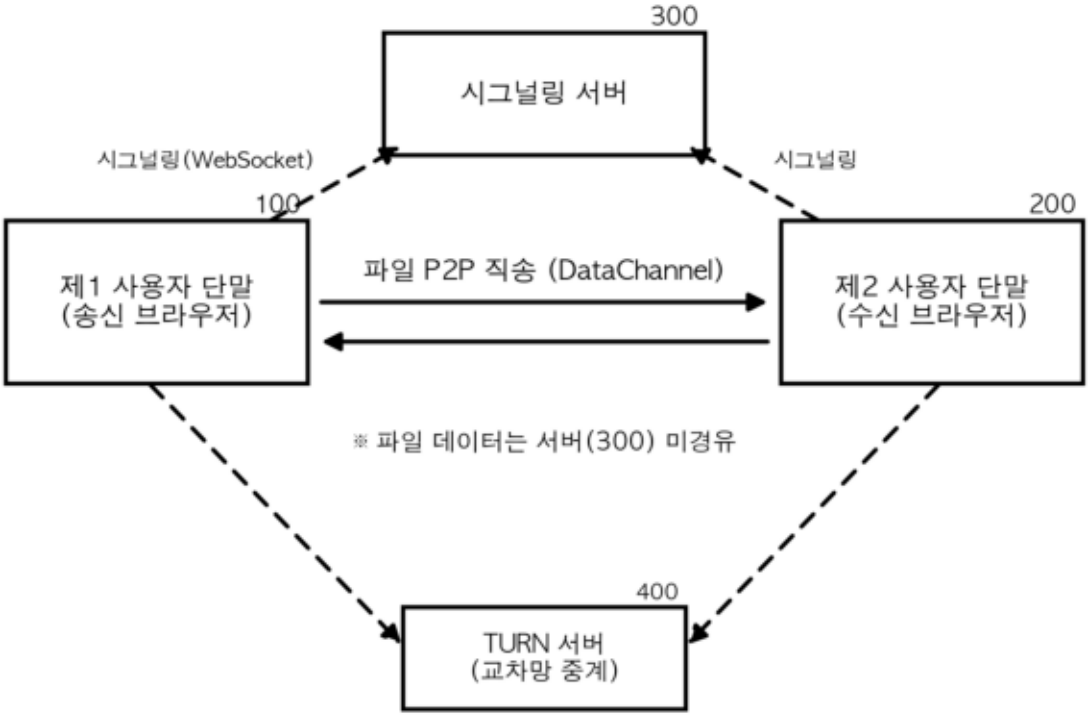
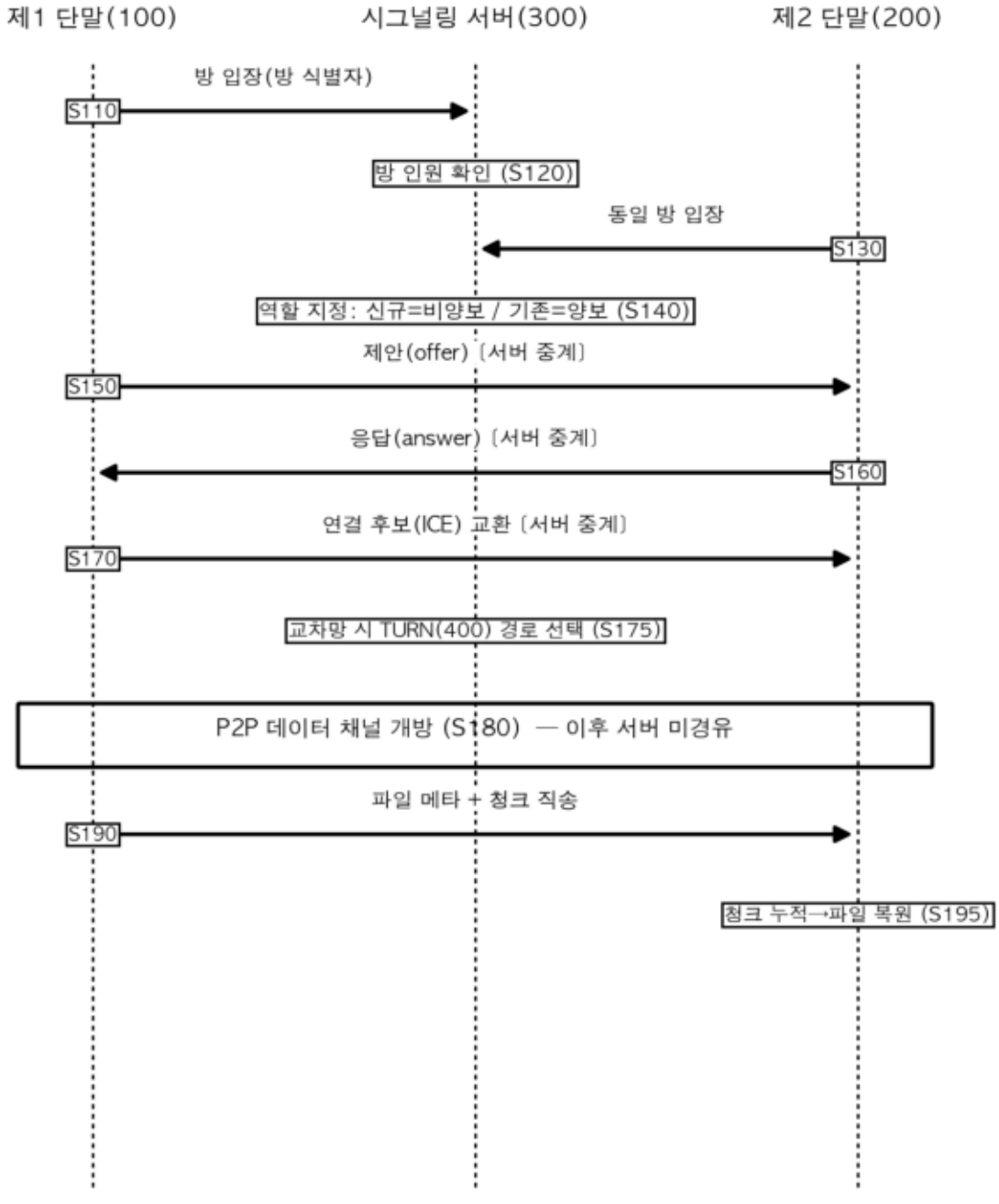
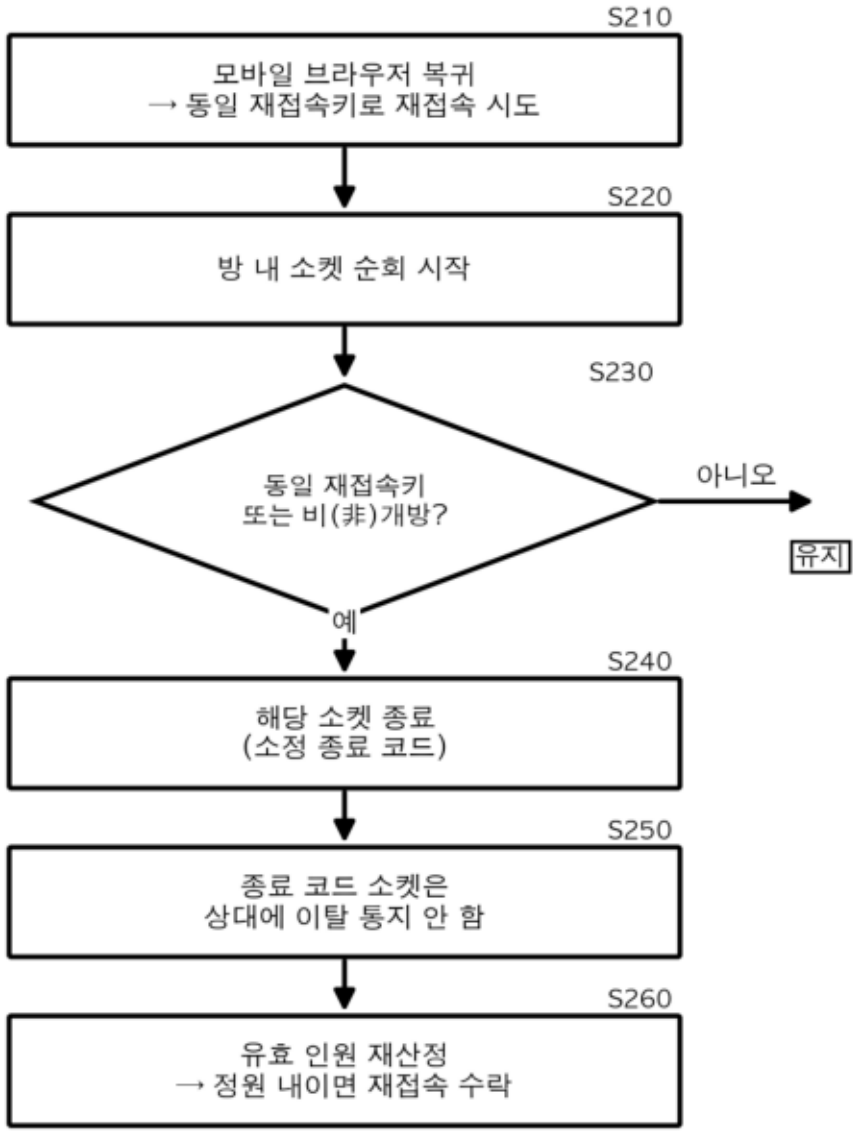
도 1


300
시그널링 서버
시그널링(WebSocket)
시그널링
100
200
제1 사용자 단말
(송신 브라우저)
파일 P2P 직송 (DataChannel)
제2 사용자 단말
(수신 브라우저)
※ 파일 데이터는 서버(300) 미경유
400
TURN 서버
(교차망 중계)

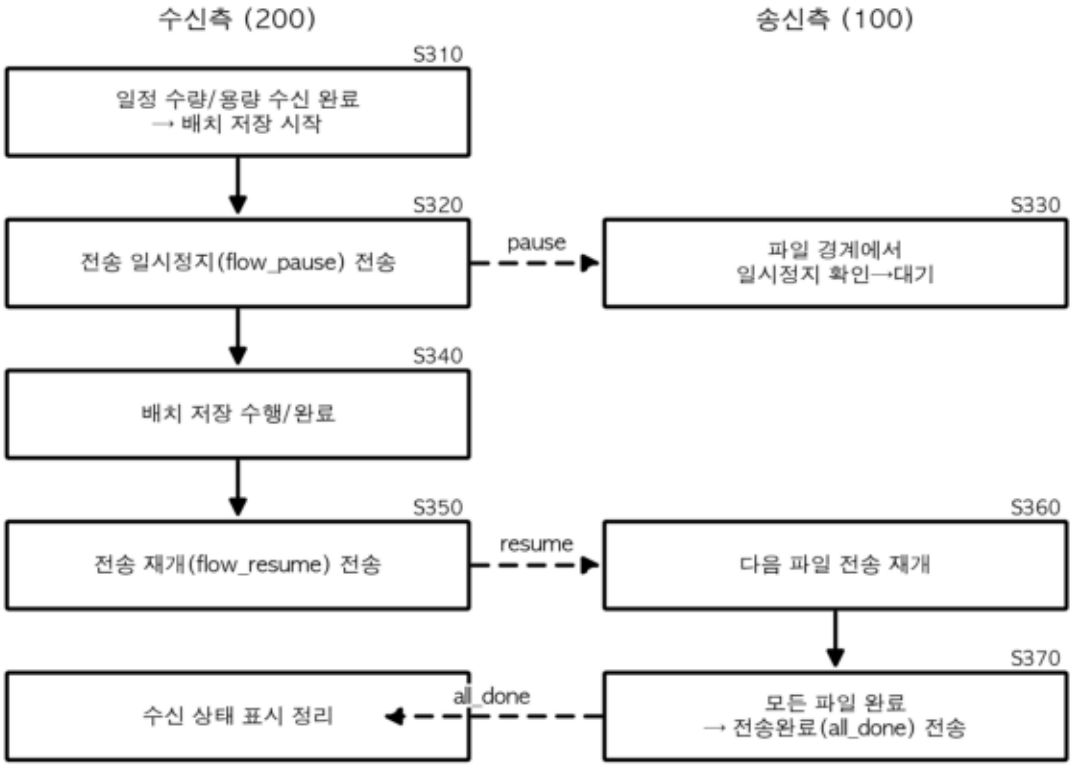
도 2


제1 단말(100)
시그널링 서버(300)
제2 단말(200)
방 입장(방 식별자)
S110
방 인원 확인 (S120)
동일 방 입장
S130
역할 지정: 신규=비양보 / 기존=양보 (S140)
제안(offer) [서버 중계]
S150
응답(answer) [서버 중계]
S160
연결 후보(ICE) 교환 [서버 중계]
S170
교차망 시 TURN(400) 경로 선택 (S175)
P2P 데이터 채널 개방 (S180) — 이후 서버 미경유
파일 메타 + 청크 직송
S190
청크 누적→파일 복원 (S195)

도 3

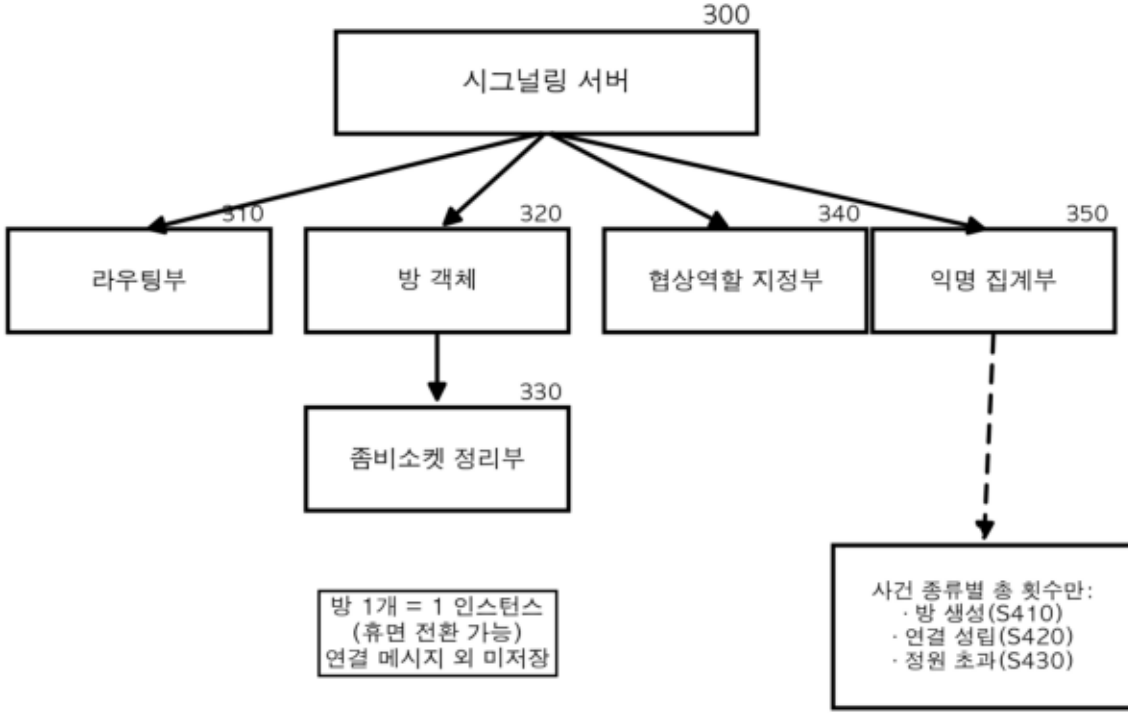

S210
모바일 브라우저 복귀
→ 동일 재접속키로 재접속 시도
S220
방 내 소켓 순회 시작
S230
동일 재접속키
또는 비(非)개방?
아니오
유지
예
S240
해당 소켓 종료
(소정 종료 코드)
S250
종료 코드 소켓은
상대에 이탈 통지 안 함
S260
유효 인원 재산정
→ 정원 내이면 재접속 수락

도 4



※ 파일 경계에서만 적용 · 전송계층 역압({0024})과 병행

도 5



※ 방 식별자/IP/기기/파일내용 등 개인 식별정보 미기록